

Dany jest napis S . W jednym ruchu możesz zamienić miejscami dwa sąsiednie elementy. Ile minimalnie ruchów należy wykonać, aby napis stał się palindromem?

Przypominamy, że *palindrom* to słowo, które czytane od lewej do prawej oraz od prawej do lewej brzmi tak samo.

Wejście

W pierwszym wierszu zapisano napis S (o długości od 1 do 200 000) złożony z małych liter alfabetu angielskiego **a-z**.

Wyjście

Wypisz minimalną liczbę ruchów, które należy wykonać, aby uzyskać palindrom. Jeśli nie istnieje taka sekwencja ruchów, to wypisz **NIE**.

Przykład

Wejście:

aabbcc

Wyjście:

6

Wejście:

kajka

Wyjście:

1

Wejście:

aabcaa

Wyjście:

NIE

Wyjaśnienie pierwszego przykładu

Wystarczy 6 ruchów, aby uzyskać palindrom.

aabbcc $\rightarrow$ ababcc $\rightarrow$ abbacc $\rightarrow$ abbcac $\rightarrow$ abbcca $\rightarrow$ abcbca $\rightarrow$ abccba

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$n \leq 1000$	20
2	bez dodatkowych ograniczeń	80